ĐỀ LUYỆN THI ISTQB FOUNDATION LEVEL (CTFL v4.0) – ĐỀ SỐ 6

Thời gian: 60 phút | **Số câu:** 40 câu trắc nghiệm, mỗi câu 1 điểm, chỉ một đáp án đúng | **Điểm đạt:** 26/40 (65%)
Phân bổ theo chương: Chương 1: 8 câu, Chương 2: 6 câu, Chương 3: 4 câu, Chương 4: 11 câu, Chương 5: 9 câu, Chương 6: 2 câu
Mức nhận thức: K1: 8 câu, K2: 23 câu, K3: 9 câu
Đề được biên soạn theo đề cương CTFL v4.0.1 và cấu trúc đề thi chính thức (phân bổ 8–6–4–11–9–2 câu theo 6 chương). Làm Phần 1 trước, sau đó đối chiếu Bảng đáp án và Phần 2.

PHẦN 1 – ĐỀ THI

Câu 1

Tình huống sau minh họa RÕ NHẤT nguyên tắc kiểm thử nào?
Sau nhiều chu kỳ chạy cùng một bộ test, tester thay đổi dữ liệu đầu vào và viết thêm test để tìm ra những lỗi mà bộ test cũ không còn phát hiện được.

a) Kiểm thử cho thấy sự hiện diện của lỗi, không chứng minh được sự vắng mặt của lỗi
b) Kiểm thử vét cạn là không thể
c) Lỗi có xu hướng tập trung
d) Test case giảm hiệu quả theo thời gian

Câu 2

Một chuyên viên phân tích nghiệp vụ chịu áp lực thời gian lớn vì tài liệu yêu cầu không được lên lịch rà soát chéo. Mô tả nào sau đây là sự cố (failure)?

a) Chuyên viên phân tích gõ nhầm ngưỡng miễn phí giao hàng là 50.000 đồng thay vì 500.000 đồng
b) Đơn hàng 60.000 đồng vẫn được miễn phí giao hàng trên môi trường thực tế
c) Áp lực thời gian và việc tài liệu yêu cầu không được kiểm tra chéo trước khi phê duyệt
d) Tài liệu yêu cầu ghi ngưỡng miễn phí giao hàng là 50.000 đồng

---

Câu 3

Hãy ghép các nhiệm vụ (1–4) với hoạt động kiểm thử tương ứng (A–D) trong hình. Phương án nào ghép ĐÚNG NHẤT?

1. So sánh tiến độ thực tế với kế hoạch và thực hiện hành động điều chỉnh khi cần
2. Phân tích các bất thường để xác định nguyên nhân có thể và báo cáo lỗi
3. Xác định tiêu chí bắt đầu và tiêu chí kết thúc cho mức kiểm thử
4. Tạo các trình tự thực hiện kiểm thử và sắp xếp chúng thành bộ test case

A. Giám sát và kiểm soát kiểm thử
B. Thực thi kiểm thử
C. Triển khai kiểm thử
D. Lập kế hoạch kiểm thử

a) 1–A, 2–D, 3–B, 4–C
b) 1–C, 2–B, 3–D, 4–A
c) 1–D, 2–A, 3–B, 4–C
d) 1–A, 2–B, 3–D, 4–C

Câu 4

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một hoạt động gỡ lỗi (debugging)?

a) Lập trình viên đặt điểm dừng (breakpoint) để theo dõi giá trị biến tại thời điểm xảy ra sự cố
b) Lập trình viên tái hiện sự cố trên máy của mình để xác định đoạn mã gây lỗi
c) Lập trình viên chẩn đoán nguyên nhân gốc của sự cố và sửa đoạn mã liên quan
d) Tester rà soát đặc tả và phát hiện một yêu cầu mơ hồ

Câu 5

Phương án nào sau đây là một hoạt động đảm bảo chất lượng (QA) — hướng quy trình?

a) Rà soát tài liệu thiết kế để tìm lỗi
b) Thực thi kiểm thử hệ thống trên bản build mới
c) Định nghĩa và cải tiến quy trình phát triển của tổ chức
d) Chạy phân tích tĩnh trên mã nguồn để phát hiện lỗi

Câu 6

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về cách tiếp cận toàn đội ngũ?

a) Cách tiếp cận toàn đội ngũ phù hợp với mọi bối cảnh, kể cả khi cần mức độc lập kiểm thử rất cao
b) Trong cách tiếp cận toàn đội ngũ, không cần ai có kỹ năng kiểm thử chuyên sâu
c) Bất kỳ thành viên nào có kiến thức và kỹ năng cần thiết đều có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào
d) Chỉ tester mới chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm

---

Câu 7

Phương án nào sau đây là một kỹ năng thường được coi là quan trọng đối với tester?

a) Khả năng tự sửa lỗi trong mã nguồn sản phẩm thay cho lập trình viên

b) Kiến thức kỹ thuật giúp kiểm thử hiệu quả hơn, ví dụ khi sử dụng công cụ
c) Khả năng thuyết phục quản lý quy trách nhiệm lỗi cho từng cá nhân
d) Khả năng làm việc độc lập hoàn toàn mà không cần trao đổi với nhóm phát triển

---

Câu 8

Phương án nào sau đây là một mục tiêu kiểm thử điển hình?

a) Chứng minh rằng phần mềm không còn lỗi
b) Cung cấp thông tin cho các bên liên quan để họ đưa ra quyết định có cơ sở
c) Đánh giá năng lực từng lập trình viên dựa trên số lỗi họ gây ra
d) Thay thế hoàn toàn hoạt động rà soát yêu cầu

Câu 9

Tình huống sau mô tả cách tiếp cận nào?
Trước khi viết hàm tính phí, lập trình viên viết test tự động mức thành phần mô tả kết quả mong đợi, sau đó mới viết mã cho hàm.

a) Phát triển hướng kiểm thử chấp nhận (ATDD)
b) Kiểm thử khám phá
c) Phát triển hướng kiểm thử (TDD)
d) Phát triển hướng hành vi (BDD)

Câu 10

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một ví dụ về cách tiếp cận shift left?

a) Bỏ qua rà soát yêu cầu để bắt đầu lập trình sớm hơn
b) Bắt đầu kiểm thử phi chức năng từ mức kiểm thử thành phần khi có thể
c) Viết test case trước khi viết mã và cho mã chạy trong bộ test khi triển khai
d) Hoàn thành phân tích tĩnh mã nguồn trước kiểm thử động hoặc như một phần của quy trình tự động

---

Câu 11

Hoạt động kiểm thử sau thuộc mức kiểm thử nào?
Phiên bản thử nghiệm được gửi cho một nhóm khách hàng sử dụng tại địa điểm của họ để thu thập phản hồi trước khi phát hành.

a) Kiểm thử thành phần
b) Kiểm thử hệ thống
c) Kiểm thử chấp nhận
d) Kiểm thử tích hợp hệ thống

Câu 12

Test sau đánh giá chủ yếu đặc tính chất lượng nào theo ISO/IEC 25010?
Kiểm tra ứng dụng trao đổi dữ liệu đúng với hệ thống kế toán đang dùng và chạy cùng phần mềm diệt virus mà không xung đột.

a) Độ tin cậy (reliability)
b) Hiệu năng hoạt động (performance efficiency)
c) Khả năng tương thích (compatibility)
d) Tính khả dụng (usability / interaction capability)

Câu 13

Phương án nào sau đây là một ví dụ về kiểm thử XÁC NHẬN?

a) Thực thi các bước tái hiện trong báo cáo lỗi trên bản build có bản sửa
b) Chạy bộ test tự động toàn hệ thống sau khi chuyển cơ sở dữ liệu sang phiên bản mới
c) Chạy lại bộ test của chức năng đăng nhập (không thay đổi) sau khi nâng cấp thư viện mã hóa
d) Chạy bộ test tự động của toàn bộ chức năng giỏ hàng sau khi sửa lỗi trong mô-đun khuyến mãi

---

Câu 14

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một tác nhân kích hoạt kiểm thử bảo trì?

a) Lập kế hoạch kiểm thử cho một hệ thống hoàn toàn mới
b) Loại bỏ một ứng dụng cũ, cần lưu trữ dữ liệu dài hạn
c) Chuyển hệ thống đang vận hành từ máy chủ vật lý lên nền tảng đám mây
d) Bổ sung tính năng mới theo kế hoạch cho hệ thống đã phát hành

---

Câu 15

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một lợi ích của phản hồi sớm và thường xuyên từ các bên liên quan?

a) Loại bỏ nhu cầu thực hiện kiểm thử chấp nhận
b) Giúp tập trung vào những tính năng mang lại giá trị cao nhất cho các bên liên quan
c) Giúp nhóm phát triển hiểu rõ hơn những gì họ đang xây dựng
d) Truyền đạt sớm các vấn đề chất lượng tiềm ẩn

Câu 16

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về giá trị của kiểm thử tĩnh?

a) Kiểm thử tĩnh có thể phát hiện lỗi từ những giai đoạn sớm nhất của vòng đời, đáp ứng nguyên tắc kiểm thử sớm
b) Kiểm thử tĩnh chỉ áp dụng được cho mã nguồn
c) Kiểm thử tĩnh luôn làm tăng tổng chi phí dự án
d) Kiểm thử tĩnh phát hiện sự cố bằng cách thực thi phần mềm

Câu 17

Hãy ghép các hoạt động cụ thể (1–4) với bước trong quy trình rà soát tương ứng (A–D) trong hình. Phương án nào ghép ĐÚNG NHẤT?

1. Ghi nhận trạng thái cập nhật của các lỗi và báo cáo kết quả buổi rà soát
2. Người rà soát áp dụng kỹ thuật rà soát dựa trên checklist để đánh giá sản phẩm
3. Thảo luận các bất thường đã ghi nhận và quyết định trạng thái, người chịu trách nhiệm cho từng bất thường
4. Lựa chọn người tham gia và loại rà soát phù hợp

A. Khắc phục và báo cáo
B. Lập kế hoạch
C. Rà soát cá nhân
D. Trao đổi và phân tích

a) 1–D, 2–C, 3–B, 4–A
b) 1–C, 2–A, 3–D, 4–B
c) 1–C, 2–B, 3–D, 4–A
d) 1–A, 2–C, 3–D, 4–B

Câu 18

Phương án nào sau đây là một yếu tố thành công của rà soát?

a) Dùng kết quả rà soát để đánh giá năng lực của tác giả
b) Xác định mục tiêu rõ ràng và tiêu chí kết thúc đo lường được
c) Không đặt mục tiêu để buổi rà soát được linh hoạt
d) Chỉ thông báo buổi rà soát cho người tham gia vào sáng cùng ngày

---

Câu 19

Phương án nào sau đây là một đặc điểm của các kỹ thuật kiểm thử hộp đen?

a) Test case chỉ có thể được tạo sau khi đã có thiết kế hoặc mã nguồn
b) Test case được suy ra từ cấu trúc và cách xử lý bên trong của đối tượng kiểm thử
c) Test case được suy ra từ hành vi được đặc tả mà không tham chiếu đến cấu trúc bên trong
d) Test được thiết kế dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của tester

---

Câu 20

Một bộ điều khiển điều hòa chọn chế độ hoạt động theo nhiệt độ cài đặt (số nguyên, °C). Quy tắc như sau: Từ 17 đến 20 °C: chế độ làm lạnh mạnh; Từ 21 đến 23 °C: chế độ làm lạnh; Từ 24 đến 30 °C: chế độ quạt. Giá trị nhỏ hơn 17 hoặc lớn hơn 30 bị từ chối với thông báo lỗi. Một bộ test đã thực thi với các giá trị nhiệt độ: 14, 15, 22. Độ bao phủ phân vùng tương đương (tính cả phân vùng không hợp lệ) đạt được là bao nhiêu?

a) 20%
b) 60%
c) 100%

d) 40%

Câu 21

Một hệ thống chấm thi quy đổi điểm thi (số nguyên từ 0 đến 100) thành xếp loại. Quy tắc như sau: Từ 0 đến 13 điểm: Không đạt; Từ 14 đến 40 điểm: Trung bình; Từ 41 đến 100 điểm: Giỏi. Giá trị nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 100 bị từ chối với thông báo lỗi. Áp dụng phân tích giá trị biên 2 giá trị, cần tối thiểu bao nhiêu test case để đạt 100% độ bao phủ giá trị biên cho đầu vào điểm?

a) 5
b) 6
c) 16
d) 8

Câu 22

Một hệ thống bảo hiểm xe quyết định mức phí theo bảng quyết định sau. Kết quả mong đợi cho test case sau là gì? — Tài xế dưới 25 tuổi: Đúng; Có tai nạn trong 3 năm qua: Sai.

	R1	**R2**	**R3**	**R4**
Điều kiện				
Tài xế dưới 25 tuổi	Đ	Đ	S	S
Có tai nạn trong 3 năm qua	Đ	S	Đ	S
Hành động				
Phụ phí 20%	Không	Có	Không	Không
Phụ phí 15%	Không	Không	Có	Không
Từ chối bảo hiểm	Có	Không	Không	Không

Đ = Đúng, S = Sai. Ký hiệu "–" nghĩa là không quan tâm (giá trị nào cũng được).

a) Từ chối bảo hiểm
b) Phụ phí 20%, Phụ phí 15%
c) Phụ phí 20%, Từ chối bảo hiểm
d) Phụ phí 20%

Câu 23

Một tài khoản người dùng có mô hình chuyển đổi trạng thái như bảng sau (trạng thái ban đầu: Chưa kích hoạt). Một test case bắt đầu từ trạng thái "Chưa kích hoạt" và thực hiện chuỗi sự kiện: Xác nhận email → Vi phạm chính sách → Hết hạn khóa → Yêu cầu xóa → Hủy yêu cầu xóa. Test case này đạt bao nhiêu phần trăm độ bao phủ chuyển đổi hợp lệ (0-switch)?

Trạng thái hiện tại	Sự kiện	Trạng thái kế tiếp
Chưa kích hoạt	Xác nhận email	Hoạt động
Hoạt động	Vi phạm chính sách	Tạm khóa
Tạm khóa	Hết hạn khóa	Hoạt động
Hoạt động	Yêu cầu xóa	Chờ xóa
Chờ xóa	Hủy yêu cầu xóa	Hoạt động
Chờ xóa	Hết 30 ngày	Đã xóa

Mọi tổ hợp trạng thái – sự kiện không có trong bảng là chuyển đổi không hợp lệ.

a) 83%
b) 80%
c) 100%
d) 67%

Câu 24

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về kiểm thử câu lệnh hoặc kiểm thử nhánh?

a) Độ bao phủ câu lệnh được tính bằng số test case đạt chia cho tổng số test case
b) Trong kiểm thử câu lệnh, hạng mục bao phủ là các câu lệnh có thể thực thi
c) Hạng mục bao phủ của kiểm thử nhánh là các câu lệnh có thể thực thi
d) 100% độ bao phủ câu lệnh luôn đảm bảo 100% độ bao phủ nhánh

---

Câu 25

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về kiểm thử hộp trắng?

a) Kiểm thử hộp trắng đo được độ bao phủ một cách khách quan và giúp phát hiện những phần mã chưa được kiểm thử
b) 100% độ bao phủ nhánh đảm bảo phần mềm không còn lỗi
c) 100% độ bao phủ câu lệnh đảm bảo mọi logic quyết định đã được kiểm thử
d) Kiểm thử hộp trắng chỉ áp dụng được ở mức kiểm thử thành phần

---

Câu 26

Tình huống sau mô tả kỹ thuật kiểm thử nào?
Trong phiên 90 phút theo một thẻ kiểm thử, tester vừa tìm hiểu tính năng mới vừa thiết kế và chạy test, rồi tổng kết kết quả cùng quản lý.

a) Đoán lỗi
b) Kiểm thử khám phá
c) Kiểm thử dựa trên checklist
d) Phân tích giá trị biên

Câu 27

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về user story và tiêu chí chấp nhận?

a) Tiêu chí chấp nhận có thể viết theo định dạng hướng kịch bản (Given/When/Then) hoặc hướng quy tắc (danh sách gạch đầu dòng, bảng đầu vào–đầu ra)
b) Tiêu chí chấp nhận bắt buộc phải viết dưới dạng mã nguồn tự động
c) Chữ "C" thứ ba trong 3C là "Code" (mã nguồn)
d) Tiêu chí chấp nhận chỉ được viết sau khi user story đã được triển khai

---

Câu 28

Một nhóm áp dụng ATDD cho user story và các tiêu chí chấp nhận trong hình. Test case nào sau đây là test chấp nhận phù hợp NHẤT được suy ra từ các tiêu chí chấp nhận?

Là kế toán, tôi muốn xuất báo cáo doanh thu theo tháng ra tệp Excel để phân tích.
AC1: Báo cáo gồm các cột Ngày, Mã hóa đơn, Khách hàng, Số tiền.
AC2: Chỉ xuất được tháng đã kết thúc.
AC3: Dòng cuối là tổng số tiền của tháng.

a) Xuất báo cáo cho tháng hiện tại chưa kết thúc; kiểm tra tệp được tạo thành công
b) Kiểm tra truy vấn SQL tạo báo cáo đạt 100% độ bao phủ câu lệnh
c) Kiểm tra tệp Excel có màu tiêu đề xanh dương
d) Xuất báo cáo tháng trước; kiểm tra tệp có đủ bốn cột và dòng cuối bằng tổng số tiền các hóa đơn trong tháng

---

Câu 29

Một ngân hàng xét duyệt khoản vay tiêu dùng theo bảng quyết định sau. Các test case hiện có đã bao phủ mọi cột của bảng, NGOẠI TRỪ cột R2. Test case bổ sung nào sau đây giúp đạt 100% độ bao phủ bảng quyết định?

	R1	**R2**	**R3**	**R4**	**R5**	**R6**
Điều kiện						
Thu nhập ổn định	Đ	Đ	Đ	S	S	S
Có lịch sử nợ xấu	S	Đ	Đ	S	S	Đ
Có tài sản bảo đảm	–	Đ	S	Đ	S	–
Hành động						
Duyệt khoản vay	Có	Không	Không	Không	Không	Không
Yêu cầu thẩm định thêm	Không	Có	Không	Có	Không	Không

Đ = Đúng, S = Sai. Ký hiệu "–" nghĩa là không quan tâm (giá trị nào cũng được).

a) Thu nhập ổn định: Sai; Có lịch sử nợ xấu: Sai; Có tài sản bảo đảm: Sai
b) Thu nhập ổn định: Đúng; Có lịch sử nợ xấu: Sai; Có tài sản bảo đảm: Đúng
c) Thu nhập ổn định: Đúng; Có lịch sử nợ xấu: Đúng; Có tài sản bảo đảm: Đúng
d) Thu nhập ổn định: Sai; Có lịch sử nợ xấu: Đúng; Có tài sản bảo đảm: Đúng

---

Câu 30

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một đóng góp điển hình của tester vào việc lập kế hoạch vòng lặp hoặc bản phát hành?

a) Ước lượng công sức kiểm thử liên quan đến user story
b) Ký hợp đồng thương mại với khách hàng
c) Tham gia phân tích rủi ro chi tiết cho user story
d) Tham gia viết user story và tiêu chí chấp nhận có thể kiểm thử

Câu 31

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một TIÊU CHÍ BẮT ĐẦU điển hình?

a) Công cụ kiểm thử đã được cài đặt và cấu hình
b) Phân tích tĩnh không còn cảnh báo mức nghiêm trọng
c) Đối tượng kiểm thử đã vượt qua tất cả smoke test
d) Môi trường kiểm thử và dữ liệu kiểm thử đã sẵn sàng

Câu 32

Dữ liệu lịch sử của tổ chức cho thấy ở các dự án tương tự, tỷ lệ công sức phát triển so với công sức kiểm thử là 2:1. Dự án mới có công sức phát triển ước tính 156 ngày công. Theo kỹ thuật ước lượng dựa trên tỷ lệ, công sức kiểm thử ước tính là bao nhiêu?

a) 78 ngày công
b) 312 ngày công
c) 52 ngày công
d) 234 ngày công

Câu 33

Bảng trong hình liệt kê các test case, mức ưu tiên và các phụ thuộc logic của chúng. Lịch thực thi nào sau đây tuân thủ các phụ thuộc VÀ thực thi các test có mức ưu tiên cao sớm nhất có thể?

Test case	Mô tả	Mức ưu tiên	Phụ thuộc vào
TC1	Báo cáo doanh thu	Thấp (3)	TC3
TC2	Đổi mật khẩu	Trung bình (2)	TC3
TC3	Tìm kiếm sản phẩm	Cao (1)	—
TC4	Hủy đơn hàng	Thấp (3)	—
TC5	Tạo đơn hàng	Thấp (3)	TC4
TC6	Áp mã giảm giá	Cao (1)	TC2

1 = ưu tiên cao nhất. Một test chỉ có thể chạy sau khi các test mà nó phụ thuộc đã chạy.

a) TC3 → TC6 → TC2 → TC1 → TC4 → TC5
b) TC2 → TC3 → TC6 → TC1 → TC4 → TC5
c) TC3 → TC2 → TC6 → TC1 → TC4 → TC5

d) TC3 → TC2 → TC5 → TC1 → TC4 → TC6

Câu 34

Theo mô hình các góc phần tư kiểm thử, hoạt động sau thuộc góc phần tư nào?
Quét lỗ hổng bảo mật tự động trước mỗi bản phát hành

a) Q3 – hướng nghiệp vụ, phê phán sản phẩm
b) Q2 – hướng nghiệp vụ, hỗ trợ nhóm
c) Q1 – hướng công nghệ, hỗ trợ nhóm
d) Q4 – hướng công nghệ, phê phán sản phẩm

Câu 35

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một RỦI RO SẢN PHẨM?

a) Hệ thống có thể tính sai lãi suất cho các khoản vay kỳ hạn dài
b) Hai tester chủ chốt có thể nghỉ việc giữa dự án
c) Ứng dụng có thể bị treo khi mất kết nối mạng giữa chừng
d) Dữ liệu cá nhân của khách hàng có thể bị lộ do lỗ hổng bảo mật

---

Câu 36

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một cách mà kết quả phân tích rủi ro sản phẩm ảnh hưởng đến kiểm thử?

a) Lựa chọn kỹ thuật kiểm thử và mức độ bao phủ cần đạt
b) Xác định các mức kiểm thử cần thực hiện và loại kiểm thử đề xuất
c) Thay thế hoàn toàn kế hoạch kiểm thử bằng sổ đăng ký rủi ro
d) Đề xuất các hoạt động ngoài kiểm thử để giảm rủi ro, ví dụ đào tạo cho nhà thiết kế ít kinh nghiệm

---

Câu 37

Phương án nào sau đây là một cách truyền đạt trạng thái kiểm thử phù hợp?

a) Luôn dùng duy nhất một mẫu báo cáo chính thức cho mọi đối tượng
b) Dashboard như dashboard CI/CD, bảng công việc và biểu đồ burndown
c) Chỉ gửi trạng thái kiểm thử vào cuối dự án, bất kể nhu cầu của các bên liên quan
d) Không chia sẻ trạng thái kiểm thử với lập trình viên để tránh xung đột

---

Câu 38

Một tester lập báo cáo lỗi như trong hình. Quản lý kiểm thử muốn biết lỗi này được phát hiện bởi test nào để đánh giá độ bao phủ và chạy lại sau khi sửa. Thông tin nào sau đây là quan trọng NHẤT cần bổ sung vào báo cáo?

Mã: BUG-7114
Tiêu đề: Không gửi được tin nhắn có ký tự tiếng Việt
Phiên bản: 3.0.1, iOS 18
Các bước: Gửi tin nhắn “Xin chào”.
Kết quả thực tế: Tin nhắn hiển thị “Xin ch?o”.
Kết quả mong đợi: Hiển thị đúng “Xin chào”.
Mức độ nghiêm trọng: Cao

a) Ước lượng số giờ cần để sửa lỗi
b) Danh sách các test case khác đã đạt trong cùng phiên kiểm thử
c) Tham chiếu đến test case đã phát hiện lỗi và yêu cầu liên quan
d) Đề xuất cách sửa đoạn mã gây ra lỗi

Câu 39

Công cụ được mô tả sau thuộc nhóm công cụ nào?
Một công cụ mô phỏng 10.000 người dùng ảo để đo thời gian phản hồi của hệ thống.

a) Công cụ kiểm thử tĩnh
b) Công cụ DevOps
c) Công cụ kiểm thử phi chức năng
d) Công cụ thực thi kiểm thử và đo độ bao phủ

Câu 40

Phương án nào sau đây là một LỢI ÍCH của tự động hóa kiểm thử?

a) Truy cập dễ dàng hơn thông tin về kiểm thử để hỗ trợ quản lý và báo cáo
b) Dùng công cụ kiểm thử khi kiểm thử thủ công phù hợp hơn
c) Ước lượng không chính xác về thời gian, chi phí, công sức để đưa vào và bảo trì công cụ, kịch bản
d) Kỳ vọng phi thực tế về lợi ích của công cụ

BẢNG ĐÁP ÁN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d	b	d	d	c	c	b	b	c	a
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
c	c	a	a	a	a	d	b	d	d
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
d	d	a	b	a	b	a	d	c	b
31	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**
b	a	c	d	b	c	b	c	c	a

PHẦN 2 – GIẢI CHI TIẾT

Câu 1

Tình huống sau minh họa RÕ NHẤT nguyên tắc kiểm thử nào?
Sau nhiều chu kỳ chạy cùng một bộ test, tester thay đổi dữ liệu đầu vào và viết thêm test để tìm ra những lỗi mà bộ test cũ không còn phát hiện được.

a) Kiểm thử cho thấy sự hiện diện của lỗi, không chứng minh được sự vắng mặt của lỗi
b) Kiểm thử vét cạn là không thể
c) Lỗi có xu hướng tập trung
d) Test case giảm hiệu quả theo thời gian

Đáp án: d

Giải thích: Đáp án (d) Test case giảm hiệu quả theo thời gian: Nếu lặp lại cùng một bộ test nhiều lần, hiệu quả phát hiện lỗi mới giảm dần; cần sửa đổi test, dữ liệu kiểm thử hoặc viết test mới (dù kiểm thử hồi quy tự động vẫn có giá trị). Các phương án khác không khớp: Lỗi có xu hướng tập trung — Một số ít thành phần thường chứa phần lớn số lỗi được phát hiện; các cụm lỗi dự đoán hoặc quan sát được là đầu vào quan trọng cho kiểm thử dựa vào rủi ro.; Kiểm thử vét cạn là không thể — Ngoại trừ các trường hợp tầm thường, không thể kiểm thử mọi tổ hợp đầu vào và điều kiện tiên quyết; cần dùng kỹ thuật kiểm thử, ưu tiên hóa và kiểm thử dựa vào rủi ro để tập trung nỗ lực.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.3 Các Nguyên tắc Kiểm thử (FL-1.3.1, K2).

Câu 2

Một chuyên viên phân tích nghiệp vụ chịu áp lực thời gian lớn vì tài liệu yêu cầu không được lên lịch rà soát chéo. Mô tả nào sau đây là sự cố (failure)?

a) Chuyên viên phân tích gõ nhầm ngưỡng miễn phí giao hàng là 50.000 đồng thay vì 500.000 đồng
b) Đơn hàng 60.000 đồng vẫn được miễn phí giao hàng trên môi trường thực tế
c) Áp lực thời gian và việc tài liệu yêu cầu không được kiểm tra chéo trước khi phê duyệt
d) Tài liệu yêu cầu ghi ngưỡng miễn phí giao hàng là 50.000 đồng

Đáp án: b

Giải thích: Đáp án (b). Sự cố là hành vi sai quan sát được khi sản phẩm chứa lỗi được thực thi. Trong tình huống này: "Áp lực thời gian và việc tài liệu yêu cầu không được kiểm tra chéo trước khi phê duyệt" là nguyên nhân gốc rễ (root cause); "Chuyên viên phân tích gõ nhầm ngưỡng miễn phí giao hàng là 50.000 đồng thay vì 500.000 đồng" là sai sót (error); "Tài liệu yêu cầu ghi ngưỡng miễn phí giao hàng là 50.000 đồng" là lỗi (defect); "Đơn hàng 60.000 đồng vẫn được miễn phí giao hàng trên môi trường thực tế" là sự cố (failure).

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.2.3 Sai sót, Lỗi, Sự cố và Nguyên nhân Gốc rễ (FL-1.2.3, K2).

Câu 3

Hãy ghép các nhiệm vụ (1–4) với hoạt động kiểm thử tương ứng (A–D) trong hình. Phương án nào ghép ĐÚNG NHẤT?

1. So sánh tiến độ thực tế với kế hoạch và thực hiện hành động điều chỉnh khi cần
2. Phân tích các bất thường để xác định nguyên nhân có thể và báo cáo lỗi
3. Xác định tiêu chí bắt đầu và tiêu chí kết thúc cho mức kiểm thử
4. Tạo các trình tự thực hiện kiểm thử và sắp xếp chúng thành bộ test case

A. Giám sát và kiểm soát kiểm thử
B. Thực thi kiểm thử
C. Triển khai kiểm thử
D. Lập kế hoạch kiểm thử

a) 1–A, 2–D, 3–B, 4–C
b) 1–C, 2–B, 3–D, 4–A
c) 1–D, 2–A, 3–B, 4–C
d) 1–A, 2–B, 3–D, 4–C

Đáp án: d

Giải thích: Ghép đúng: 1 – A (giám sát và kiểm soát kiểm thử); 2 – B (thực thi kiểm thử); 3 – D (lập kế hoạch kiểm thử); 4 – C (triển khai kiểm thử). Giám sát là kiểm tra liên tục mọi hoạt động kiểm thử và so sánh tiến độ thực tế với kế hoạch; kiểm soát là thực hiện các hành động cần thiết để đạt mục tiêu. Thực thi kiểm thử là chạy test theo lịch, so sánh kết quả thực tế với kết quả mong đợi và báo cáo bất thường.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.4.1 Các Hoạt động và Nhiệm vụ Kiểm thử (FL-1.4.1, K2).

Câu 4

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một hoạt động gỡ lỗi (debugging)?

a) Lập trình viên đặt điểm dừng (breakpoint) để theo dõi giá trị biến tại thời điểm xảy ra sự cố
b) Lập trình viên tái hiện sự cố trên máy của mình để xác định đoạn mã gây lỗi
c) Lập trình viên chẩn đoán nguyên nhân gốc của sự cố và sửa đoạn mã liên quan
d) Tester rà soát đặc tả và phát hiện một yêu cầu mơ hồ

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) là đáp án: Kiểm thử làm lộ sự cố (kiểm thử động) hoặc tìm trực tiếp lỗi (kiểm thử tĩnh); kiểm thử xác nhận và hồi quy sau khi sửa cũng là kiểm thử. Ba phương án còn lại

đều là một hoạt động gỡ lỗi (debugging) — Gỡ lỗi là hoạt động phát triển: tìm, phân tích và loại bỏ nguyên nhân của sự cố (tái hiện – chẩn đoán – sửa).

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.1.2 Kiểm thử và Gỡ lỗi (FL-1.1.2, K2).

Câu 5

Phương án nào sau đây là một hoạt động đảm bảo chất lượng (QA) — hướng quy trình?

a) Rà soát tài liệu thiết kế để tìm lỗi
b) Thực thi kiểm thử hệ thống trên bản build mới
c) Định nghĩa và cải tiến quy trình phát triển của tổ chức
d) Chạy phân tích tĩnh trên mã nguồn để phát hiện lỗi

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) đúng: QA hướng quy trình và mang tính phòng ngừa: tập trung vào việc thiết lập, tuân thủ và cải tiến quy trình. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "kiểm soát chất lượng (QC)"; (b) thuộc nhóm "kiểm soát chất lượng (QC)"; (d) thuộc nhóm "kiểm soát chất lượng (QC)". QC hướng sản phẩm và mang tính khắc phục; kiểm thử (cả tĩnh và động) là một hình thức chính của QC.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.2.2 Kiểm thử và Đảm bảo Chất lượng (QA) (FL-1.2.2, K1).

Câu 6

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về cách tiếp cận toàn đội ngũ?

a) Cách tiếp cận toàn đội ngũ phù hợp với mọi bối cảnh, kể cả khi cần mức độc lập kiểm thử rất cao
b) Trong cách tiếp cận toàn đội ngũ, không cần ai có kỹ năng kiểm thử chuyên sâu
c) Bất kỳ thành viên nào có kiến thức và kỹ năng cần thiết đều có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào
d) Chỉ tester mới chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) đúng: Đây là đặc điểm của cách tiếp cận toàn đội ngũ: mọi thành viên chịu trách nhiệm về chất lượng và có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào nếu có đủ kiến thức, kỹ năng. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "sai"; (b) thuộc nhóm "sai"; (d) thuộc nhóm "sai". Phát biểu này sai: cách tiếp cận toàn đội ngũ không loại bỏ tester, không giao chất lượng cho riêng một vai trò, và không phải lúc nào cũng phù hợp (ví dụ hệ thống trọng yếu về an toàn cần độc lập cao).

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.5.2 Cách Tiếp cận Toàn Đội ngũ (FL-1.5.2, K1).

Câu 7

Phương án nào sau đây là một kỹ năng thường được coi là quan trọng đối với tester?

a) Khả năng tự sửa lỗi trong mã nguồn sản phẩm thay cho lập trình viên
b) Kiến thức kỹ thuật giúp kiểm thử hiệu quả hơn, ví dụ khi sử dụng công cụ
c) Khả năng thuyết phục quản lý quy trách nhiệm lỗi cho từng cá nhân
d) Khả năng làm việc độc lập hoàn toàn mà không cần trao đổi với nhóm phát triển

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) đúng: Đây là một trong các kỹ năng chung mà đề cương nêu cho tester. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "không phải kỹ năng cốt lõi"; (c) thuộc nhóm "không phải kỹ năng cốt lõi"; (d) thuộc nhóm "không phải kỹ năng cốt lõi". Đây không phải kỹ năng mà đề cương mong đợi ở tester; thậm chí đi ngược tinh thần hợp tác và khách quan.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.5.1 Các Kỹ năng Cần thiết Chung trong Kiểm thử (FL-1.5.1, K2).

Câu 8

Phương án nào sau đây là một mục tiêu kiểm thử điển hình?

a) Chứng minh rằng phần mềm không còn lỗi
b) Cung cấp thông tin cho các bên liên quan để họ đưa ra quyết định có cơ sở
c) Đánh giá năng lực từng lập trình viên dựa trên số lỗi họ gây ra
d) Thay thế hoàn toàn hoạt động rà soát yêu cầu

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) đúng: Đây là một trong các mục tiêu kiểm thử điển hình được nêu trong đề cương. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "không phải mục tiêu kiểm thử"; (d) thuộc nhóm "không phải mục tiêu kiểm thử"; (c) thuộc nhóm "không phải mục tiêu kiểm thử". Đây không phải mục tiêu của kiểm thử: kiểm thử không chứng minh được phần mềm hết lỗi, không tự sửa lỗi (đó là gỡ lỗi) và không dùng để đánh giá cá nhân.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.1.1 Các Mục tiêu Kiểm thử Điển hình (FL-1.1.1, K1).

Câu 9

Tình huống sau mô tả cách tiếp cận nào?
Trước khi viết hàm tính phí, lập trình viên viết test tự động mức thành phần mô tả kết quả mong đợi, sau đó mới viết mã cho hàm.

a) Phát triển hướng kiểm thử chấp nhận (ATDD)
b) Kiểm thử khám phá
c) Phát triển hướng kiểm thử (TDD)
d) Phát triển hướng hành vi (BDD)

Đáp án: c

Giải thích: Đáp án (c) Phát triển hướng kiểm thử (TDD): TDD: lập trình viên viết test thành phần trước, viết mã để test đạt, rồi tái cấu trúc; test định hướng thiết kế mã. Các phương án khác không khớp: Phát triển hướng hành vi (BDD) — BDD: hành vi mong muốn được diễn đạt bằng các ví dụ dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên dễ hiểu (thường là Given/When/Then), sau đó được tự động chuyển thành test thực thi được.; Kiểm thử khám phá — Kiểm thử khám phá thiết kế, thực thi và đánh giá test đồng thời trong khi tìm hiểu đối tượng kiểm thử — không phải cách tiếp cận viết test trước.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.1.3 Kiểm thử như một Yếu tố Dẫn dắt Phát triển Phần mềm (FL-2.1.3, K1).

Câu 10

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một ví dụ về cách tiếp cận shift left?

a) Bỏ qua rà soát yêu cầu để bắt đầu lập trình sớm hơn
b) Bắt đầu kiểm thử phi chức năng từ mức kiểm thử thành phần khi có thể

c) Viết test case trước khi viết mã và cho mã chạy trong bộ test khi triển khai

d) Hoàn thành phân tích tĩnh mã nguồn trước kiểm thử động hoặc như một phần của quy trình tự động

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) là đáp án: Hành động này trì hoãn kiểm thử về cuối vòng đời — ngược lại với shift left. Ba phương án còn lại đều là một ví dụ về cách tiếp cận shift left — Shift left nghĩa là thực hiện kiểm thử sớm hơn trong vòng đời phát triển phần mềm.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.1.5 Cách Tiếp cận Shift Left (FL-2.1.5, K2).

Câu 11

Hoạt động kiểm thử sau thuộc mức kiểm thử nào?
Phiên bản thử nghiệm được gửi cho một nhóm khách hàng sử dụng tại địa điểm của họ để thu thập phản hồi trước khi phát hành.

a) Kiểm thử thành phần

b) Kiểm thử hệ thống

c) Kiểm thử chấp nhận

d) Kiểm thử tích hợp hệ thống

Đáp án: c

Giải thích: Đáp án (c) Kiểm thử chấp nhận: Kiểm thử chấp nhận tập trung thẩm định và chứng minh sự sẵn sàng triển khai, tức hệ thống đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ; gồm UAT, kiểm thử chấp nhận vận hành, theo hợp đồng/quy định, alpha và beta. Các phương án khác không khớp: Kiểm thử thành phần — Kiểm thử thành phần tập trung vào các thành phần riêng lẻ, thường cần khung kiểm thử đơn vị, mô-đun giả, và thường do lập trình viên thực hiện trong môi trường phát triển.; Kiểm thử hệ thống — Kiểm thử hệ thống tập trung vào hành vi và khả năng tổng thể của cả hệ thống, gồm kiểm thử chức năng đầu cuối và phi chức năng, thường do đội kiểm thử độc lập thực hiện trên môi trường tương tự môi trường thực tế.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.2.1 Các Mức Kiểm thử (FL-2.2.1, K2).

Câu 12

Test sau đánh giá chủ yếu đặc tính chất lượng nào theo ISO/IEC 25010?
Kiểm tra ứng dụng trao đổi dữ liệu đúng với hệ thống kế toán đang dùng và chạy cùng phần mềm diệt virus mà không xung đột.

a) Độ tin cậy (reliability)

b) Hiệu năng hoạt động (performance efficiency)

c) Khả năng tương thích (compatibility)

d) Tính khả dụng (usability / interaction capability)

Đáp án: c

Giải thích: Đáp án (c) Khả năng tương thích (compatibility): Khả năng tương thích liên quan đến việc cùng tồn tại và khả năng tương tác với các hệ thống/thành phần khác. Các phương án khác không khớp: Tính khả dụng (usability / interaction capability) — Tính khả dụng (khả năng tương tác) liên quan đến việc người dùng có thể học, sử dụng hiệu quả và hài lòng, kể cả khả năng tiếp cận.;

Độ tin cậy (reliability) — Độ tin cậy liên quan đến tính trưởng thành, sẵn sàng, khả năng chịu lỗi và khả năng phục hồi.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.2.2 Các Loại Kiểm thử (đặc tính chất lượng ISO/IEC 25010) (FL-2.2.2, K2).

Câu 13

Phương án nào sau đây là một ví dụ về kiểm thử XÁC NHẬN?

a) Thực thi các bước tái hiện trong báo cáo lỗi trên bản build có bản sửa
b) Chạy bộ test tự động toàn hệ thống sau khi chuyển cơ sở dữ liệu sang phiên bản mới
c) Chạy lại bộ test của chức năng đăng nhập (không thay đổi) sau khi nâng cấp thư viện mã hóa
d) Chạy bộ test tự động của toàn bộ chức năng giỏ hàng sau khi sửa lỗi trong mô-đun khuyến mãi

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) đúng: Kiểm thử xác nhận xác nhận rằng một lỗi ban đầu đã được sửa thành công (chạy lại test đã thất bại hoặc thêm test bao phủ thay đổi do bản sửa). Các phương án còn lại: (b) thuộc nhóm "kiểm thử hồi quy"; (c) thuộc nhóm "kiểm thử hồi quy"; (d) thuộc nhóm "kiểm thử hồi quy". Kiểm thử hồi quy xác nhận rằng một thay đổi (kể cả bản sửa lỗi) không gây ra hậu quả bất lợi ở những phần khác của hệ thống.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.2.3 Kiểm thử Xác nhận và Kiểm thử Hồi quy (FL-2.2.3, K2).

Câu 14

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một tác nhân kích hoạt kiểm thử bảo trì?

a) Lập kế hoạch kiểm thử cho một hệ thống hoàn toàn mới
b) Loại bỏ một ứng dụng cũ, cần lưu trữ dữ liệu dài hạn
c) Chuyển hệ thống đang vận hành từ máy chủ vật lý lên nền tảng đám mây
d) Bổ sung tính năng mới theo kế hoạch cho hệ thống đã phát hành

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) là đáp án: Đây là hoạt động phát triển mới hoặc hoạt động quản lý, không phải thay đổi đối với hệ thống đang vận hành. Ba phương án còn lại đều là một tác nhân kích hoạt kiểm thử bảo trì — Tác nhân kích hoạt kiểm thử bảo trì gồm: sửa đổi (cải tiến theo kế hoạch, sửa lỗi, hotfix), nâng cấp/di chuyển môi trường vận hành, và loại bỏ hệ thống.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.3 Kiểm thử Bảo trì (FL-2.3.1, K2).

Câu 15

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một lợi ích của phản hồi sớm và thường xuyên từ các bên liên quan?

a) Loại bỏ nhu cầu thực hiện kiểm thử chấp nhận
b) Giúp tập trung vào những tính năng mang lại giá trị cao nhất cho các bên liên quan
c) Giúp nhóm phát triển hiểu rõ hơn những gì họ đang xây dựng
d) Truyền đạt sớm các vấn đề chất lượng tiềm ẩn

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) là đáp án: Đây không phải lợi ích; phản hồi sớm không loại bỏ được kiểm thử, không đảm bảo hết lỗi. Ba phương án còn lại đều là một lợi ích của phản hồi sớm và thường xuyên từ các bên liên quan — Phản hồi sớm và thường xuyên giúp phát hiện sớm vấn đề chất lượng, tránh hiểu lầm về yêu cầu và giúp nhóm hiểu rõ hơn những gì đang xây dựng.

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.2.1 Lợi ích của Phản hồi Sớm và Thường xuyên từ các Bên liên quan (FL-3.2.1, K1).

Câu 16

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về giá trị của kiểm thử tĩnh?

a) Kiểm thử tĩnh có thể phát hiện lỗi từ những giai đoạn sớm nhất của vòng đời, đáp ứng nguyên tắc kiểm thử sớm
b) Kiểm thử tĩnh chỉ áp dụng được cho mã nguồn
c) Kiểm thử tĩnh luôn làm tăng tổng chi phí dự án
d) Kiểm thử tĩnh phát hiện sự cố bằng cách thực thi phần mềm

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) đúng: Đây là giá trị của kiểm thử tĩnh được nêu trong đề cương. Các phương án còn lại: (b) thuộc nhóm "sai"; (c) thuộc nhóm "sai"; (d) thuộc nhóm "sai". Phát biểu này sai về kiểm thử tĩnh.

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.1.2 Giá trị của Kiểm thử Tĩnh (FL-3.1.2, K2).

Câu 17

Hãy ghép các hoạt động cụ thể (1–4) với bước trong quy trình rà soát tương ứng (A–D) trong hình. Phương án nào ghép ĐÚNG NHẤT?

1. Ghi nhận trạng thái cập nhật của các lỗi và báo cáo kết quả buổi rà soát
2. Người rà soát áp dụng kỹ thuật rà soát dựa trên checklist để đánh giá sản phẩm
3. Thảo luận các bất thường đã ghi nhận và quyết định trạng thái, người chịu trách nhiệm cho từng bất thường
4. Lựa chọn người tham gia và loại rà soát phù hợp

A. Khắc phục và báo cáo
B. Lập kế hoạch
C. Rà soát cá nhân
D. Trao đổi và phân tích

a) 1–D, 2–C, 3–B, 4–A
b) 1–C, 2–A, 3–D, 4–B
c) 1–C, 2–B, 3–D, 4–A
d) 1–A, 2–C, 3–D, 4–B

Đáp án: d

Giải thích: Ghép đúng: 1 – A (Khắc phục và báo cáo); 2 – C (Rà soát cá nhân); 3 – D (Trao đổi và phân tích); 4 – B (Lập kế hoạch). Khắc phục và báo cáo: tạo báo cáo lỗi để theo dõi hành động khắc phục; khi đạt tiêu chí kết thúc, sản phẩm được chấp nhận và kết quả rà soát được báo cáo. Rà soát cá

nhân: mỗi người rà soát đánh giá chất lượng sản phẩm, ghi nhận bất thường, khuyến nghị và câu hỏi, có thể dùng kỹ thuật như checklist hoặc kịch bản.

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.2.2 Các Hoạt động trong Quy trình Rà soát (FL-3.2.2, K2).

Câu 18

Phương án nào sau đây là một yếu tố thành công của rà soát?

a) Dùng kết quả rà soát để đánh giá năng lực của tác giả
b) Xác định mục tiêu rõ ràng và tiêu chí kết thúc đo lường được
c) Không đặt mục tiêu để buổi rà soát được linh hoạt
d) Chỉ thông báo buổi rà soát cho người tham gia vào sáng cùng ngày

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) đúng: Đây là yếu tố thành công của rà soát được nêu trong đề cương. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "không phải"; (c) thuộc nhóm "không phải"; (d) thuộc nhóm "không phải". Đây là thực hành sai, làm giảm hiệu quả rà soát.

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.2.5 Các Yếu tố Thành công của Rà soát (FL-3.2.5, K1).

Câu 19

Phương án nào sau đây là một đặc điểm của các kỹ thuật kiểm thử hộp đen?

a) Test case chỉ có thể được tạo sau khi đã có thiết kế hoặc mã nguồn
b) Test case được suy ra từ cấu trúc và cách xử lý bên trong của đối tượng kiểm thử
c) Test case được suy ra từ hành vi được đặc tả mà không tham chiếu đến cấu trúc bên trong
d) Test được thiết kế dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của tester

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) đúng: Đây là đặc điểm của kỹ thuật DỰA TRÊN KINH NGHIỆM: tận dụng kiến thức, kinh nghiệm của tester; bổ sung cho hộp đen và hộp trắng. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "hộp trắng"; (b) thuộc nhóm "hộp trắng"; (c) thuộc nhóm "hộp đen".

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.1 Tổng quan về Kỹ thuật Kiểm thử (FL-4.1.1, K2).

Câu 20

Một bộ điều khiển điều hòa chọn chế độ hoạt động theo nhiệt độ cài đặt (số nguyên, °C). Quy tắc như sau: Từ 17 đến 20 °C: chế độ làm lạnh mạnh; Từ 21 đến 23 °C: chế độ làm lạnh; Từ 24 đến 30 °C: chế độ quạt. Giá trị nhỏ hơn 17 hoặc lớn hơn 30 bị từ chối với thông báo lỗi. Một bộ test đã thực thi với các giá trị nhiệt độ: 14, 15, 22. Độ bao phủ phân vùng tương đương (tính cả phân vùng không hợp lệ) đạt được là bao nhiêu?

a) 20%
b) 60%
c) 100%
d) 40%

Đáp án: d

Giải thích: Có 5 phân vùng (hạng mục bao phủ): không hợp lệ (dưới 17); 17–20; 21–23; 24–30; không hợp lệ (trên 30). Các giá trị đã chạy bao phủ 2 phân vùng; còn thiếu: 17–20; 24–30; không

hợp lệ (trên 30). Độ bao phủ = 2/5 = 40%. Lưu ý: hai giá trị trong cùng một phân vùng chỉ được tính một lần, và phân vùng không hợp lệ cũng là hạng mục bao phủ.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.1 Phân vùng Tương đương (FL-4.2.1, K3).

Câu 21

Một hệ thống chấm thi quy đổi điểm thi (số nguyên từ 0 đến 100) thành xếp loại. Quy tắc như sau: Từ 0 đến 13 điểm: Không đạt; Từ 14 đến 40 điểm: Trung bình; Từ 41 đến 100 điểm: Giỏi. Giá trị nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 100 bị từ chối với thông báo lỗi. Áp dụng phân tích giá trị biên 2 giá trị, cần tối thiểu bao nhiêu test case để đạt 100% độ bao phủ giá trị biên cho đầu vào điểm?

a) 5
b) 6
c) 16
d) 8

Đáp án: d

Giải thích: Các giá trị biên (giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của mỗi phân vùng có thứ tự) là: -1, 0, 13, 14, 40, 41, 100, 101 — tổng 8 giá trị. Với BVA 2 giá trị, mỗi giá trị biên là một hạng mục bao phủ, nên cần 8 test case. 6 là khi quên các biên không hợp lệ -1 và 101; 16 là số giá trị của BVA 3 giá trị.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.2 Phân tích Giá trị Biên (FL-4.2.2, K3).

Câu 22

Một hệ thống bảo hiểm xe quyết định mức phí theo bảng quyết định sau. Kết quả mong đợi cho test case sau là gì? — Tài xế dưới 25 tuổi: Đúng; Có tai nạn trong 3 năm qua: Sai.

	R1	**R2**	**R3**	**R4**
Điều kiện				
Tài xế dưới 25 tuổi	Đ	Đ	S	S
Có tai nạn trong 3 năm qua	Đ	S	Đ	S
Hành động				
Phụ phí 20%	Không	Có	Không	Không
Phụ phí 15%	Không	Không	Có	Không
Từ chối bảo hiểm	Có	Không	Không	Không

Đ = Đúng, S = Sai. Ký hiệu "–" nghĩa là không quan tâm (giá trị nào cũng được).

a) Từ chối bảo hiểm
b) Phụ phí 20%, Phụ phí 15%
c) Phụ phí 20%, Từ chối bảo hiểm
d) Phụ phí 20%

Đáp án: d

Giải thích: Tổ hợp điều kiện (Tài xế dưới 25 tuổi: Đúng; Có tai nạn trong 3 năm qua: Sai) khớp với cột R2 của bảng (các ô "–" chấp nhận mọi giá trị). Hành động của R2: Phụ phí 20%. Các phương án khác là hành động của các cột khác hoặc không có trong bảng.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.3 Kiểm thử Dựa vào Bảng Quyết định (FL-4.2.3, K3).

Câu 23

Một tài khoản người dùng có mô hình chuyển đổi trạng thái như bảng sau (trạng thái ban đầu: Chưa kích hoạt). Một test case bắt đầu từ trạng thái "Chưa kích hoạt" và thực hiện chuỗi sự kiện: Xác nhận email → Vi phạm chính sách → Hết hạn khóa → Yêu cầu xóa → Hủy yêu cầu xóa. Test case này đạt bao nhiêu phần trăm độ bao phủ chuyển đổi hợp lệ (0-switch)?

Trạng thái hiện tại	Sự kiện	Trạng thái kế tiếp
Chưa kích hoạt	Xác nhận email	Hoạt động
Hoạt động	Vi phạm chính sách	Tạm khóa
Tạm khóa	Hết hạn khóa	Hoạt động
Hoạt động	Yêu cầu xóa	Chờ xóa
Chờ xóa	Hủy yêu cầu xóa	Hoạt động
Chờ xóa	Hết 30 ngày	Đã xóa

Mọi tổ hợp trạng thái – sự kiện không có trong bảng là chuyển đổi không hợp lệ.

a) 83%
b) 80%
c) 100%
d) 67%

Đáp án: a

Giải thích: Mô hình có 6 chuyển đổi hợp lệ (hạng mục bao phủ). Chuỗi sự kiện đi qua 5 bước nhưng chỉ thực thi 5 chuyển đổi KHÁC NHAU: Chưa kích hoạt –[Xác nhận email]→ Hoạt động; Chờ xóa –[Hủy yêu cầu xóa]→ Hoạt động; Hoạt động –[Vi phạm chính sách]→ Tạm khóa; Hoạt động –[Yêu cầu xóa]→ Chờ xóa; Tạm khóa –[Hết hạn khóa]→ Hoạt động. Độ bao phủ chuyển đổi hợp lệ = 5/6 ≈ 83%. Chuyển đổi lặp lại chỉ được tính một lần; độ bao phủ trạng thái là một số đo khác.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.4 Kiểm thử Dựa vào Chuyển đổi Trạng thái (FL-4.2.4, K3).

Câu 24

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về kiểm thử câu lệnh hoặc kiểm thử nhánh?

a) Độ bao phủ câu lệnh được tính bằng số test case đạt chia cho tổng số test case
b) Trong kiểm thử câu lệnh, hạng mục bao phủ là các câu lệnh có thể thực thi
c) Hạng mục bao phủ của kiểm thử nhánh là các câu lệnh có thể thực thi
d) 100% độ bao phủ câu lệnh luôn đảm bảo 100% độ bao phủ nhánh

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) đúng: Phát biểu này đúng theo đề cương. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "sai"; (c) thuộc nhóm "sai"; (d) thuộc nhóm "sai". Phát biểu này sai.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.3.1–4.3.2 Kiểm thử Câu lệnh và Kiểm thử Nhánh (FL-4.3.2, K2).

Câu 25

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về kiểm thử hộp trắng?

a) Kiểm thử hộp trắng đo được độ bao phủ một cách khách quan và giúp phát hiện những phần mã chưa được kiểm thử
b) 100% độ bao phủ nhánh đảm bảo phần mềm không còn lỗi
c) 100% độ bao phủ câu lệnh đảm bảo mọi logic quyết định đã được kiểm thử
d) Kiểm thử hộp trắng chỉ áp dụng được ở mức kiểm thử thành phần

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) đúng: Phát biểu này đúng theo đề cương. Các phương án còn lại: (c) thuộc nhóm "sai"; (b) thuộc nhóm "sai"; (d) thuộc nhóm "sai". Phát biểu này sai.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.3.3 Giá trị của Kiểm thử Hộp trắng (FL-4.3.3, K2).

Câu 26

Tình huống sau mô tả kỹ thuật kiểm thử nào?
Trong phiên 90 phút theo một thẻ kiểm thử, tester vừa tìm hiểu tính năng mới vừa thiết kế và chạy test, rồi tổng kết kết quả cùng quản lý.

a) Đoán lỗi
b) Kiểm thử khám phá
c) Kiểm thử dựa trên checklist
d) Phân tích giá trị biên

Đáp án: b

Giải thích: Đáp án (b) Kiểm thử khám phá: Kiểm thử khám phá: test được thiết kế, thực thi và đánh giá đồng thời trong khi tester tìm hiểu đối tượng kiểm thử; thường theo phiên với thẻ kiểm thử (test charter) trong khung thời gian xác định. Các phương án khác không khớp: Đoán lỗi — Đoán lỗi dự đoán sai sót, lỗi, sự cố dựa trên kiến thức của tester (ứng dụng đã hoạt động thế nào, các loại sai sót lập trình viên hay mắc, sự cố ở ứng dụng tương tự); cách tiếp cận có phương pháp là tấn công lỗi (fault attack).; Kiểm thử dựa trên checklist — Kiểm thử dựa trên checklist: tester thiết kế, triển khai và thực thi test để bao phủ các khía cạnh kiểm thử trong một checklist được xây dựng từ kinh nghiệm, nhu cầu người dùng hoặc hiểu biết về nguyên nhân sự cố.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.4 Các Kỹ thuật Kiểm thử Dựa trên Kinh nghiệm (FL-4.4.1, K2).

Câu 27

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về user story và tiêu chí chấp nhận?

a) Tiêu chí chấp nhận có thể viết theo định dạng hướng kịch bản (Given/When/Then) hoặc hướng quy tắc (danh sách gạch đầu dòng, bảng đầu vào–đầu ra)
b) Tiêu chí chấp nhận bắt buộc phải viết dưới dạng mã nguồn tự động
c) Chữ "C" thứ ba trong 3C là "Code" (mã nguồn)
d) Tiêu chí chấp nhận chỉ được viết sau khi user story đã được triển khai

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) đúng: Phát biểu này đúng theo đề cương. Các phương án còn lại: (d) thuộc nhóm "sai"; (b) thuộc nhóm "sai"; (c) thuộc nhóm "sai". Phát biểu này sai.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.5.1–4.5.2 Viết User Story Cộng tác và Tiêu chí Chấp nhận (FL-4.5.2, K2).

Câu 28

Một nhóm áp dụng ATDD cho user story và các tiêu chí chấp nhận trong hình. Test case nào sau đây là test chấp nhận phù hợp NHẤT được suy ra từ các tiêu chí chấp nhận?

> *Là kế toán, tôi muốn xuất báo cáo doanh thu theo tháng ra tệp Excel để phân tích.*
> AC1: Báo cáo gồm các cột Ngày, Mã hóa đơn, Khách hàng, Số tiền.
> AC2: Chỉ xuất được tháng đã kết thúc.
> AC3: Dòng cuối là tổng số tiền của tháng.

a) Xuất báo cáo cho tháng hiện tại chưa kết thúc; kiểm tra tệp được tạo thành công
b) Kiểm tra truy vấn SQL tạo báo cáo đạt 100% độ bao phủ câu lệnh
c) Kiểm tra tệp Excel có màu tiêu đề xanh dương
d) Xuất báo cáo tháng trước; kiểm tra tệp có đủ bốn cột và dòng cuối bằng tổng số tiền các hóa đơn trong tháng

Đáp án: d

Giải thích: Trong ATDD, test được suy ra trực tiếp từ tiêu chí chấp nhận (gồm cả trường hợp hợp lệ và không hợp lệ), viết trước khi triển khai, với kết quả mong đợi kiểm chứng được. Test đúng kiểm tra đồng thời AC1 và AC3 với kết quả mong đợi kiểm chứng được. Phương án tháng hiện tại mâu thuẫn với AC2; hai phương án còn lại không được suy ra từ tiêu chí chấp nhận.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.5.3 Phát triển Hướng Kiểm thử Chấp nhận (ATDD) (FL-4.5.3, K3).

Câu 29

Một ngân hàng xét duyệt khoản vay tiêu dùng theo bảng quyết định sau. Các test case hiện có đã bao phủ mọi cột của bảng, NGOẠI TRỪ cột R2. Test case bổ sung nào sau đây giúp đạt 100% độ bao phủ bảng quyết định?

	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Điều kiện						
Thu nhập ổn định	Đ	Đ	Đ	S	S	S
Có lịch sử nợ xấu	S	Đ	Đ	S	S	Đ
Có tài sản bảo đảm	–	Đ	S	Đ	S	–
Hành động						
Duyệt khoản vay	Có	Không	Không	Không	Không	Không
Yêu cầu thẩm định thêm	Không	Có	Không	Có	Không	Không

Đ = Đúng, S = Sai. Ký hiệu "–" nghĩa là không quan tâm (giá trị nào cũng được).

a) Thu nhập ổn định: Sai; Có lịch sử nợ xấu: Sai; Có tài sản bảo đảm: Sai
b) Thu nhập ổn định: Đúng; Có lịch sử nợ xấu: Sai; Có tài sản bảo đảm: Đúng
c) Thu nhập ổn định: Đúng; Có lịch sử nợ xấu: Đúng; Có tài sản bảo đảm: Đúng

d) Thu nhập ổn định: Sai; Có lịch sử nợ xấu: Đúng; Có tài sản bảo đảm: Đúng

Đáp án: c

Giải thích: Cột R2 yêu cầu: Thu nhập ổn định = Đúng; Có lịch sử nợ xấu = Đúng; Có tài sản bảo đảm = Đúng. Chỉ phương án đúng khớp tổ hợp này; các phương án còn lại rơi vào các cột đã được bao phủ.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.3 Kiểm thử Dựa vào Bảng Quyết định (FL-4.2.3, K3).

Câu 30

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một đóng góp điển hình của tester vào việc lập kế hoạch vòng lặp hoặc bản phát hành?

a) Ước lượng công sức kiểm thử liên quan đến user story

b) Ký hợp đồng thương mại với khách hàng

c) Tham gia phân tích rủi ro chi tiết cho user story

d) Tham gia viết user story và tiêu chí chấp nhận có thể kiểm thử

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) là đáp án: Đây không phải đóng góp của tester vào lập kế hoạch. Ba phương án còn lại đều là một đóng góp điển hình của tester vào việc lập kế hoạch vòng lặp hoặc bản phát hành — Tester tham gia viết user story và tiêu chí chấp nhận có thể kiểm thử, phân tích rủi ro dự án và chất lượng, ước lượng công sức kiểm thử, xác định cách tiếp cận và lập kế hoạch kiểm thử; trong vòng lặp còn phân tích rủi ro chi tiết, chia nhỏ story thành nhiệm vụ kiểm thử.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.2 Đóng góp của Tester vào Lập kế hoạch Vòng lặp và Bản phát hành (FL-5.1.2, K1).

Câu 31

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một TIÊU CHÍ BẮT ĐẦU điển hình?

a) Công cụ kiểm thử đã được cài đặt và cấu hình

b) Phân tích tĩnh không còn cảnh báo mức nghiêm trọng

c) Đối tượng kiểm thử đã vượt qua tất cả smoke test

d) Môi trường kiểm thử và dữ liệu kiểm thử đã sẵn sàng

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) là đáp án: Đây là TIÊU CHÍ KẾT THÚC: xác định điều kiện để tuyên bố hoàn tất một hoạt động (độ bao phủ, mật độ lỗi, số lỗi chưa giải quyết, test đã chạy...; Agile: Định nghĩa Hoàn thành). Ba phương án còn lại đều là một TIÊU CHÍ BẮT ĐẦU điển hình — Tiêu chí bắt đầu xác định điều kiện tiên quyết để bắt đầu một hoạt động: tính sẵn có của nguồn lực, sản phẩm kiểm thử và mức chất lượng ban đầu của đối tượng kiểm thử (Agile: Định nghĩa Sẵn sàng).

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.3 Tiêu chí Bắt đầu và Tiêu chí Kết thúc (FL-5.1.3, K2).

Câu 32

Dữ liệu lịch sử của tổ chức cho thấy ở các dự án tương tự, tỷ lệ công sức phát triển so với công sức kiểm thử là 2:1. Dự án mới có công sức phát triển ước tính 156 ngày công. Theo kỹ thuật ước lượng dựa trên tỷ lệ, công sức kiểm thử ước tính là bao nhiêu?

a) 78 ngày công

b) 312 ngày công
c) 52 ngày công
d) 234 ngày công

Đáp án: a

Giải thích: Ước lượng dựa trên tỷ lệ: công sức kiểm thử = công sức phát triển × 1/2 = 156 × 1/2 = 78 ngày công. Các phương án khác đảo ngược tỷ lệ, chia theo tổng 3 phần, hoặc cộng dồn hai loại công sức.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.4 Các Kỹ thuật Ước lượng (FL-5.1.4, K3).

Câu 33

Bảng trong hình liệt kê các test case, mức ưu tiên và các phụ thuộc logic của chúng. Lịch thực thi nào sau đây tuân thủ các phụ thuộc VÀ thực thi các test có mức ưu tiên cao sớm nhất có thể?

Test case	Mô tả	Mức ưu tiên	Phụ thuộc vào
TC1	Báo cáo doanh thu	Thấp (3)	TC3
TC2	Đổi mật khẩu	Trung bình (2)	TC3
TC3	Tìm kiếm sản phẩm	Cao (1)	—
TC4	Hủy đơn hàng	Thấp (3)	—
TC5	Tạo đơn hàng	Thấp (3)	TC4
TC6	Áp mã giảm giá	Cao (1)	TC2

1 = ưu tiên cao nhất. Một test chỉ có thể chạy sau khi các test mà nó phụ thuộc đã chạy.

a) TC3 → TC6 → TC2 → TC1 → TC4 → TC5
b) TC2 → TC3 → TC6 → TC1 → TC4 → TC5
c) TC3 → TC2 → TC6 → TC1 → TC4 → TC5
d) TC3 → TC2 → TC5 → TC1 → TC4 → TC6

Đáp án: c

Giải thích: Cách làm: tại mỗi bước, trong các test đã thỏa mãn phụ thuộc, chọn test có mức ưu tiên cao nhất. Áp dụng lần lượt cho ra lịch: TC3 → TC2 → TC6 → TC1 → TC4 → TC5. Các phương án khác hoặc chạy một test trước test mà nó phụ thuộc, hoặc để một test ưu tiên thấp chạy trước một test ưu tiên cao hơn đã sẵn sàng.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.5 Ưu tiên hóa Test Case (FL-5.1.5, K3).

Câu 34

Theo mô hình các góc phần tư kiểm thử, hoạt động sau thuộc góc phần tư nào?
Quét lỗ hổng bảo mật tự động trước mỗi bản phát hành

a) Q3 – hướng nghiệp vụ, phê phán sản phẩm
b) Q2 – hướng nghiệp vụ, hỗ trợ nhóm
c) Q1 – hướng công nghệ, hỗ trợ nhóm
d) Q4 – hướng công nghệ, phê phán sản phẩm

Đáp án: d

Giải thích: Đáp án (d) Q4 – hướng công nghệ, phê phán sản phẩm: Q4 (hướng công nghệ, phê phán sản phẩm): smoke test và kiểm thử phi chức năng (trừ khả dụng), thường được tự động hóa. Các phương án khác không khớp: Q1 – hướng công nghệ, hỗ trợ nhóm — Q1 (hướng công nghệ, hỗ trợ nhóm): kiểm thử thành phần và kiểm thử tích hợp thành phần, nên được tự động hóa và đưa vào CI.; Q3 – hướng nghiệp vụ, phê phán sản phẩm — Q3 (hướng nghiệp vụ, phê phán sản phẩm): kiểm thử khám phá, kiểm thử tính khả dụng, kiểm thử chấp nhận người dùng; hướng người dùng và thường thủ công.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.7 Các Góc phần tư Kiểm thử (FL-5.1.7, K2).

Câu 35

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một RỦI RO SẢN PHẨM?

a) Hệ thống có thể tính sai lãi suất cho các khoản vay kỳ hạn dài
b) Hai tester chủ chốt có thể nghỉ việc giữa dự án
c) Ứng dụng có thể bị treo khi mất kết nối mạng giữa chừng
d) Dữ liệu cá nhân của khách hàng có thể bị lộ do lỗ hổng bảo mật

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) là đáp án: Đây là RỦI RO DỰ ÁN: liên quan đến quản lý và kiểm soát dự án (vấn đề tổ chức, con người, kỹ thuật dự án, nhà cung cấp) ảnh hưởng tiến độ, ngân sách, phạm vi. Ba phương án còn lại đều là một RỦI RO SẢN PHẨM — Rủi ro sản phẩm liên quan đến đặc tính chất lượng của sản phẩm (chức năng thiếu/sai, tính toán sai, thời gian phản hồi kém, trải nghiệm người dùng kém, lỗ hổng bảo mật...).

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.2.2 Rủi ro Dự án và Rủi ro Sản phẩm (FL-5.2.2, K2).

Câu 36

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một cách mà kết quả phân tích rủi ro sản phẩm ảnh hưởng đến kiểm thử?

a) Lựa chọn kỹ thuật kiểm thử và mức độ bao phủ cần đạt
b) Xác định các mức kiểm thử cần thực hiện và loại kiểm thử đề xuất
c) Thay thế hoàn toàn kế hoạch kiểm thử bằng sổ đăng ký rủi ro
d) Đề xuất các hoạt động ngoài kiểm thử để giảm rủi ro, ví dụ đào tạo cho nhà thiết kế ít kinh nghiệm

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) là đáp án: Đây không phải cách dùng hợp lệ kết quả phân tích rủi ro sản phẩm. Ba phương án còn lại đều là một cách mà kết quả phân tích rủi ro sản phẩm ảnh hưởng đến kiểm thử — Kết quả phân tích rủi ro sản phẩm được dùng để: xác định phạm vi kiểm thử, mức kiểm thử và loại kiểm thử, kỹ thuật và độ bao phủ, ước lượng công sức, ưu tiên hóa kiểm thử, và các hoạt động ngoài kiểm thử để giảm rủi ro.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.2.3 Phân tích Rủi ro Sản phẩm (FL-5.2.3, K2).

Câu 37

Phương án nào sau đây là một cách truyền đạt trạng thái kiểm thử phù hợp?

a) Luôn dùng duy nhất một mẫu báo cáo chính thức cho mọi đối tượng

b) Dashboard như dashboard CI/CD, bảng công việc và biểu đồ burndown

c) Chỉ gửi trạng thái kiểm thử vào cuối dự án, bất kể nhu cầu của các bên liên quan

d) Không chia sẻ trạng thái kiểm thử với lập trình viên để tránh xung đột

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) đúng: Cách truyền đạt trạng thái kiểm thử phụ thuộc vào mối quan tâm, nhu cầu của ban quản lý và các bên liên quan, chiến lược kiểm thử, chuẩn quy định và tổ chức nhóm (ví dụ nhóm phân tán). Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "sai"; (d) thuộc nhóm "sai"; (c) thuộc nhóm "sai". Đây không phải cách truyền đạt phù hợp.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.3.3 Truyền đạt Trạng thái Kiểm thử (FL-5.3.3, K2).

Câu 38

Một tester lập báo cáo lỗi như trong hình. Quản lý kiểm thử muốn biết lỗi này được phát hiện bởi test nào để đánh giá độ bao phủ và chạy lại sau khi sửa. Thông tin nào sau đây là quan trọng NHẤT cần bổ sung vào báo cáo?

Mã: BUG-7114
Tiêu đề: Không gửi được tin nhắn có ký tự tiếng Việt
Phiên bản: 3.0.1, iOS 18
Các bước: Gửi tin nhắn "Xin chào".
Kết quả thực tế: Tin nhắn hiển thị "Xin ch?o".
Kết quả mong đợi: Hiển thị đúng "Xin chào".
Mức độ nghiêm trọng: Cao

a) Ước lượng số giờ cần để sửa lỗi

b) Danh sách các test case khác đã đạt trong cùng phiên kiểm thử

c) Tham chiếu đến test case đã phát hiện lỗi và yêu cầu liên quan

d) Đề xuất cách sửa đoạn mã gây ra lỗi

Đáp án: c

Giải thích: Báo cáo thiếu tham chiếu đến test case và yêu cầu — cần cho khả năng truy vết, đánh giá độ bao phủ và kiểm thử xác nhận sau khi sửa. Các phương án còn lại không giúp tái hiện, phân tích hay theo dõi lỗi này; báo cáo lỗi cần khách quan, tập trung vào sản phẩm chứ không vào con người, và không quyết định thay lập trình viên cách sửa.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.5 Quản lý Lỗi (FL-5.5.1, K3).

Câu 39

Công cụ được mô tả sau thuộc nhóm công cụ nào?
Một công cụ mô phỏng 10.000 người dùng ảo để đo thời gian phản hồi của hệ thống.

a) Công cụ kiểm thử tĩnh

b) Công cụ DevOps

c) Công cụ kiểm thử phi chức năng

d) Công cụ thực thi kiểm thử và đo độ bao phủ

Đáp án: c

Giải thích: Đáp án (c) Công cụ kiểm thử phi chức năng: Công cụ kiểm thử phi chức năng cho phép thực hiện các kiểm thử phi chức năng khó hoặc không thể làm thủ công. Các phương án khác không khớp: Công cụ thực thi kiểm thử và đo độ bao phủ — Công cụ thực thi kiểm thử và đo độ bao phủ hỗ trợ thực thi test tự động và đo độ bao phủ.; Công cụ DevOps — Công cụ DevOps hỗ trợ pipeline phân phối DevOps, theo dõi luồng công việc, quy trình build tự động, CI/CD.

Kiến thức: Chương 6 – Công cụ Kiểm thử, mục 6.1 Công cụ Hỗ trợ trong Kiểm thử (FL-6.1.1, K2).

Câu 40

Phương án nào sau đây là một LỢI ÍCH của tự động hóa kiểm thử?

a) Truy cập dễ dàng hơn thông tin về kiểm thử để hỗ trợ quản lý và báo cáo
b) Dùng công cụ kiểm thử khi kiểm thử thủ công phù hợp hơn
c) Ước lượng không chính xác về thời gian, chi phí, công sức để đưa vào và bảo trì công cụ, kịch bản
d) Kỳ vọng phi thực tế về lợi ích của công cụ

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) đúng: Đây là lợi ích của tự động hóa kiểm thử được nêu trong đề cương. Các phương án còn lại: (d) thuộc nhóm “rủi ro”; (b) thuộc nhóm “rủi ro”; (c) thuộc nhóm “rủi ro”. Đây là RỦI RO của tự động hóa kiểm thử.

Kiến thức: Chương 6 – Công cụ Kiểm thử, mục 6.2 Lợi ích và Rủi ro của Tự động hóa Kiểm thử (FL-6.2.1, K1).
